

制御工学 I 期末試験問題

問題 1

図 1 は直流モータの模式図である。モータの回転角を $\theta(t)$ とする。モータには入力電圧として $e_a(t)$ が与えられる。電機子の等価回路は、抵抗 R_a 、インダクタンス L_a からなり、電機子が回転することによって生じる逆起電力は、モータの回転速度に比例した $e_b(t) = K_b \dot{\theta}(t)$ であるとする。(1)電機子回路の電圧の関係式、(2)トルク定数を K_t としたときの電機子に流れる電流 i_a と生じるトルク τ の関係、(3)電機子の回転運動方程式 (図のように、回転慣性モーメントを J 、粘性摩擦係数を B とする)、を導出し、 $e_a(s)$ から、 $\theta(s)$ への伝達関数を求めよ。

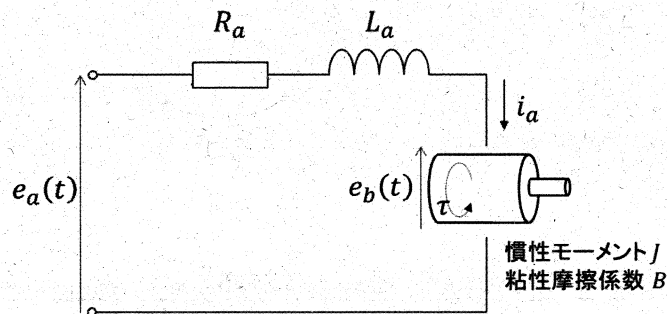


図 1

問題 2

伝達関数の分母多項式が

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K$$

であるシステムが安定である K の範囲を、ラウス表を作ることによって求めよ。また、フルビッツの方法を用いて同じ結果が得られることを確認せよ。

問題 3

図2のようなフィードバック制御系に、単位ステップ入力を加えたとき、出力 $y(t)$ が定常偏差なく入力に追従するために、ゲイン K_1 , K_2 が満たすべき条件を求めよ。

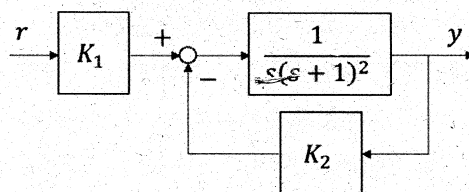


図 2

問題 4

図のようなフィードバック制御系で、 $P(s) = 1/(s^2 - 1)$, $C(s) = (s - 1)/(s + 1)$ であるとする。このシステムの内部安定性を調べよ

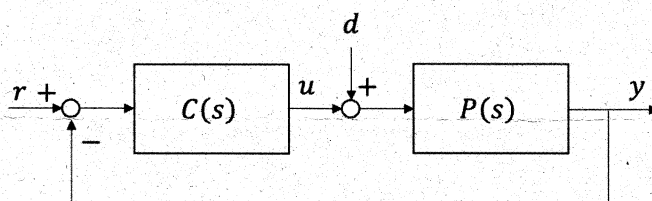


図 3

問題 5

開ループ伝達関数が

$$\frac{k}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$

のシステムに対し、フィードバック制御系が安定となるような k の範囲を、ナイキストの安定判別法を用いて求めよ。